Kuis Formatif - Pertemuan 12

File Input-Output dan Penanganan Error Dasar
Algoritma dan Pemrograman | S1 Pendidikan Matematika FKIP Untirta | 2026/2027 Ganjil

Nama	Fikri Yustiawan
NIM	2225250075
Kelas	3-E
Jurusan	Pendidikan Matematika

1. Apa manfaat menggunakan `with` saat membuka file?

Jawaban: File ditutup otomatis setelah blok selesai, bahkan jika terjadi error, sehingga lebih aman dan tidak perlu memanggil `close()` secara manual.

2. Apa perbedaan mode `r`, `w`, dan `a`?

Jawaban: `r` membaca file (error jika file tidak ada). `w` menulis dari awal dan menimpa isi lama (file dibuat jika belum ada). a menambahkan data di akhir file dan mempertahankan isi lama (file dibuat jika belum ada).

3. Apa risiko menggunakan mode `w` pada file yang sudah berisi data?

Jawaban: Isi lama file terhapus karena ditimpa dengan tulisan baru dari awal.

4. Apa fungsi `encoding="utf-8"`?

Jawaban: Menentukan cara teks dikodekan/dibaca secara eksplisit sehingga teks konsisten di berbagai komputer dan tidak muncul karakter aneh.

5. Apa perbedaan `read()`, `readline()`, dan iterasi `for` pada file?

Jawaban: `read()` membaca seluruh isi sebagai satu string. `readline()` membaca satu baris. Iterasi `for baris in file` memproses baris satu per satu tanpa menampung semuanya di memori.

6. Mengapa `strip()` sering digunakan setelah membaca baris?

Jawaban: Untuk membuang spasi dan karakter newline (`\n`) di awal/akhir baris agar data bersih sebelum diproses atau dikonversi.

7. Kapan `FileNotFoundError` dapat terjadi?

Jawaban: Saat membuka file mode `r` yang tidak ada, misalnya nama file/path salah atau file belum dibuat.

8. Kapan `ValueError` dapat terjadi pada pemrosesan file nilai?

Jawaban: Saat konversi ke angka gagal (misalnya `float("abc")`) atau jumlah elemen hasil `split` tidak sesuai saat unpack (misalnya baris tanpa koma).

9. Mengapa exception sebaiknya ditangani secara spesifik?

Jawaban: Agar penyebab masalah tetap jelas dan kesalahan pemrograman lain tidak tersembunyi, seperti jika memakai `except:` umum.

10. Perintah apa yang mengirim commit lokal ke GitHub?

Jawaban: `git push` (pertama kali: `git push -u origin main`).